

1 Постановка задачи

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему - игровую платформу-конструктор с каталогом пользовательских игр, предназначенную для коллективного создания игр с помощью генеративного искусственного интеллекта, а также для публикации, распространения и оценки игр, созданных пользователями.

В данной системе будет храниться следующая информация о пользователях:

- идентификатор пользователя;
- имя пользователя (никнейм)
- дата регистрации;
- роль (админ, модератор игр, создатель лобби, обычный игрок);
- баланс кредитов;

Каждый пользователь может создавать игры. Информация об играх следующая:

- идентификатор игры;
- название;
- описание (жанр, механики, правила);
- теги (например: экшен, стратегия, головоломка, RPG);
- ссылка на превью-изображение;
- идентификатор автора (пользователя);
- дата публикации;
- статус (опубликована, черновик, скрыта, заблокирована модератором);
- количество запусков;
- средний рейтинг (на основе оценок);
- стоимость генерации.

Для создания игр через ИИ предусмотрены лобби. Информация о лобби следующая:

- идентификатор лобби;
- название лобби;
- статус (формирование идей, генерация, игра, доработка, завершён);
- дата создания;
- идентификатор создателя лобби;
- максимальное количество участников (до 5 человек включая создателя);
- стоимость генерации (в кредитах, списывается с создателя).

В рамках лобби участники вносят идеи для игры. Информация об идеях следующая:

- идентификатор идеи;
- идентификатор лобби;
- идентификатор автора (участника);
- текст идеи (краткое описание механики, сюжета, правил);
- дата добавления;
- статус (предложена, принята, отклонена, использована).

Пользователи могут оценивать и комментировать игры. Информация о лайках следующая:

- идентификатор лайка;
- идентификатор игры;
- идентификатор пользователя;
- дата.

Информация об отзывах следующая:

- идентификатор отзыва;
- идентификатор игры;
- идентификатор автора отзыва;
- текст отзыва;
- оценка (от 1 до 5 звёзд);
- дата;
- статус (опубликован, скрыт модератором).

Для возможности дальнейшей доработки предусмотрена функция сохранения состояния лобби. Информация о сохранениях следующая:

- идентификатор сохранения;
- идентификатор лобби;
- дата сохранения.

Модерация игр осуществляется модераторами. Информация о модерации следующая:

- идентификатор записи модерации;
- идентификатор игры;
- идентификатор модератора;
- дата проверки;
- статус (одобрено, отклонено, требует доработки);
- комментарий модератора.

Для пополнения баланса предусмотрен магазин кредитов. Информация о магазине следующая:

- идентификатор товара;
- название (например: «100 кредитов», «500 кредитов», «1000 кредитов»);
- количество кредитов;
- цена в рублях.

Для покупки кредитов предусмотрена система платежей:

- идентификатор платежа;
- идентификатор пользователя;
- идентификатор товара;
- сумма платежа;
- дата платежа;
- статус платежа (в обработке, успешно, отклонено);
- идентификатор транзакции в платёжной системе.

Для реферальной системы предусмотрена следующая информация:

- идентификатор реферальной ссылки;
- идентификатор пользователя-пригласителя (реферера);
- идентификатор приглашённого пользователя (реферала);
- дата регистрации реферала;
- статус (активен, не активен);
- сумма кредитов, полученных реферером (за каждого реферала);
- процент от покупок реферала, начисляемый рефереру.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- максимальное количество участников в лобби — 5 человек (включая создателя);
- текст идеи должен содержать не менее 10 и не более 500 символов;
- генерация игры возможна только при наличии минимум 3 принятых идей;
- генерация игры возможна только при достаточном балансе кредитов у создателя лобби;
- стоимость генерации фиксированная (например, 50 кредитов), списывается при запуске генерации;
- один пользователь не может поставить лайк своей собственной игре;
- отзыв можно оставить только после запуска игры (хотя бы 1 раз);
- на одну игру от одного пользователя допускается только 1 отзыв;
- сохранение лобби доступно не чаще 1 раза в 5 минут;
- игра не публикуется в каталоге до проверки модератором;
- заблокированная модератором игра не отображается в каталоге;

- стартовый бонус выдается каждому новому пользователю (например, 50 кредитов);
- реферальный бонус за приглашение друга — 10 кредитов (начисляется пригласителю после регистрации реферала);
- реферальный процент — 5% от суммы покупок реферала (начисляется пригласителю после каждой покупки реферала).

Пользователями данной системы будут являться:

- админ;
- модератор игр;
- создатель лобби;
- обычный игрок.

Обычные игроки в данной системе могут выполнять следующие действия:

- просматривать каталог игр с фильтрацией и поиском;
- запускать игры;
- ставить лайки играм;
- оставлять отзывы с оценкой;
- просматривать страницу игры (описание, рейтинг, отзывы);
- просматривать профили авторов игр;
- просматривать новости платформы;
- просматривать свой баланс кредитов;
- пополнять баланс через магазин кредитов (подключение Яндекс.Деньги и других агрегаторов);
- создавать реферальную ссылку и приглашать друзей;
- просматривать историю транзакций (пополнения и списания кредитов).

Создатели лобби в данной системе могут выполнять следующие действия:

- создавать ИИ-лобби и приглашать до 5 участников;
- вносить собственные идеи в лобби;
- принимать/отклонять идеи участников;
- запускать генерацию игры через внешнее ИИ-API (списание кредитов);
- публиковать сгенерированную игру в каталоге (на модерацию);
- загружать готовую игру вручную (название, описание, теги, файл/ссылка, превью);
- редактировать свои игры (описание, теги, файл, превью, статус);
- скрывать и удалять свои игры;
- просматривать статистику своих игр (запуски, лайки, отзывы, рейтинг);
- сохранять состояние лобби и загружать его позже;
- запускать функцию «Починить» для доработки игры через ИИ (списание кредитов);
- просматривать новости платформы;
- просматривать свой баланс кредитов;

- пополнять баланс через магазин кредитов;
- просматривать историю транзакций.

Модераторы игр в данной системе могут выполнять следующие действия:

- просматривать все игры, ожидающие модерации;
- просматривать все опубликованные игры;
- одобрять или отклонять игры при публикации;
- блокировать/разблокировать игры (при нарушении правил);
- оставлять комментарии к игре для автора;
- просматривать отзывы и скрывать нежелательные;
- просматривать жалобы на игры и отзывы;
- просматривать статистику модерации (количество проверенных игр);
- просматривать новости платформы.

Админы в данной системе могут выполнять следующие действия:

- управлять пользователями (блокировка, удаление, смена роли);
- управлять модераторами (назначение/снятие);
- просматривать все игры и отзывы;
- удалять любые игры и отзывы;
- управлять тегами игр (создание/редактирование/удаление);
- просматривать общую аналитику платформы;
- настраивать системные параметры (лимиты, стоимость генерации, стартовый бонус);
- просматривать реферальную статистику;

1.4 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией будут являться каталог игр, страницы игр с детальной информацией, статистика по играм, отчёты о лобби, сгенерированные игры, информация о балансе, реферальная статистика, отчёты модерации и административная аналитика. Описание выходных документов представлено в таблице 1.4.1

Таблица 1.4.1 – Описание выходных документов

Наименование документа	Периодичность выдачи документа	Кол-во экз.	Куда передаются
Каталог игр	По запросу пользователя	1	Пользователю
Детальная Информация об играх	По запросу пользователя	1	Пользователю
Статистика игры автора	По запросу пользователя	1	Пользователю
Сгенерированная игра	По запросу создателя	1	Создателю лобби
Список игр на модерации	При входе модератора в раздел модерации	1	Модератору
Аналитика платформы	По запросу админа системы	1	Админу
Отчет об использовании кредитов	По запросу пользователя	1	Пользователю
Магазин кредитов	По запросу пользователя	1	Пользователю
Уведомления о событиях	По мере возникновения событий	1	Пользователю
Отчет о рефереальной программе	По запросу админа системы	1	Админу
Отчет модератора	По запросу админа системы	1	Админу

Шаблоны выходных документов представлены на рисунках 1.4.2 – 1.4.5.

Игры в каталоге:

{Название игры} Автор: {Имя автора } Лайки: {кол-лайков} Запуски: {кол-запусков}

{Название игры} Автор: {Имя автора } Лайки: {кол-лайков} Запуски: {кол-запусков}

{Название игры} Автор: {Имя автора } Лайки: {кол-лайков} Запуски: {кол-запусков}

{Название игры} Автор: {Имя автора } Лайки: {кол-лайков} Запуски: {кол-запусков}

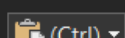


Рисунок 1.4.2 – Шаблон выходного документа – Каталог игр

Игра: {Название игры}

Автор: {Имя автора}

Жанр: {Теги}

Рейтинг: {кол-во оценок}

Лайки: {кол-лайков}

Запуски: {кол-запусков}

Описание:

{Текст описания игры}

Отзывы:

{Имя пользователя} {Рейтин} {Текст отзыва} {Дата}

{Имя пользователя} {Рейтинг} {Текст отзыва} {Дата}

{Имя пользователя} {Рейтинг} {Текст отзыва} {Дата}

Рисунок 1.4.3 – Шаблон выходного документа – Детальная информация игры

Автор: {Имя автора}

{Название игры} {дата публ.} Запуски: {кол-запусков} Лайки: {кол-лайков}
Отзывы: {} Рейтинг: {1-5}

{Название игры} {дата публ.} Запуски: {кол-запусков} Лайки: {кол-лайков}
Отзывы: {} Рейтинг: {1-5}

{Название игры} {дата публ.} Запуски: {кол-запусков} Лайки: {кол-лайков}
Отзывы: {} Рейтинг: {1-5}|

Рисунок 1.4.4 – Шаблон выходного документа – Отчет об играх автора

Модератор: {Имя модератора}

Период: {дата начала} — {дата окончания}

Проверено игр: {кол-игр}

Одобрено: { кол-игр }

Отклонено: { кол-игр }|

Заблокировано: { кол-игр }

Среднее время проверки:  (Ctrl) ▾
{ } мин.

[

Рисунок 1.4.5 – Шаблон выходного документа – Отчет модератора

Общая аналитика платформы

От {дата}

Пользователи: всего {кол-пользователей}, новых за период { кол-пользователей }

Игры: всего {кол-игр}, опубликовано { кол-игр }, на модерации { кол-игр }, заблокировано { кол-игр }

Запуски игр: {кол-запусков},  (Ctrl) ▾

Лайки: {кол-лайков}

Отзывы: {кол-отзывов}

Рефералы: {кол-реф}|

Популярные теги: {тег1}, {тег2}, {тег3}

Рисунок 1.4.6 – Шаблон выходного документа – Общая аналитика платформы

Реферальная статистика

От {дата}

Пользователь: {Имя пользователя}

Приглашено друзей: {кол-друзей}

Активных рефералов: {кол-активных}

Начислено кредитов за приглашения: {кол-кредитов}

Начислено кредитов за покупки рефералов: {кол-кредитов}

Реферальная ссылка: {URL}